實驗七

耦合振盪

目的

本實驗將利用攝影機與 Tracker 軟體，以影像的方式擷取並分析耦合振盪實驗的結果。再進一步利用 Python 進行模擬計算，模擬耦合振盪實驗中，摩擦力、初始條件與彈簧係數等變數，對於實驗結果的影響。

原理

耦合振盪的運動，是指兩個原來獨立振盪的系統，在某個外力作用之下，讓彼此的振盪發生關聯並進而互相影響。以下將先以質點與彈簧所構成的系統，先討論單一質點獨立振盪的情形（簡諧振盪），再進一步討論兩個質點的耦合振盪（coupled oscillation）。

A. 簡諧振盪 (simple harmonic oscillation)

如圖一，根據Newton's 2nd Law可將 m 的運動方程式描述為$m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx$。

當$x=A\cos(\omega t)$時，可以滿足上式的關係。代表在此系統中質點 m 的運動，是一個振幅為 A、角頻率為 ω（$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$）的簡諧振盪。

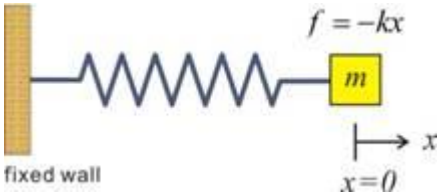

圖 1

B. 耦合振盪（coupled oscillation）

如圖二所示，兩個質量分別為m_1、m_2的物體，以彈力係數同為 k 的彈簧固定於兩端的牆面。m_1與m_2之間再以彈力係數為k_{12}的彈簧進行連結，以構成一個耦合振盪的系統。這個耦合振盪系統的運動關係式，可以描述為如下之微分方程組：

$$m_1\frac{d^2x_1}{dt^2}=-kx_1-k_{12}(x_1-x_2)。$$

$$m_2\frac{d^2x_2}{dt^2}=-kx_2+k_{12}(x_1-x_2)\ 。$$

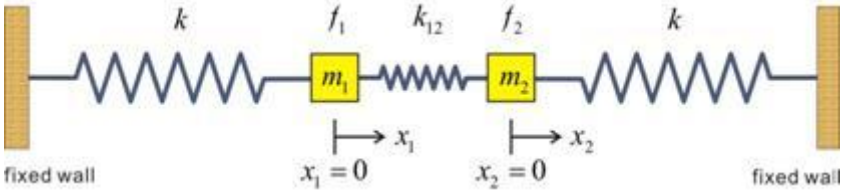

圖 2

通常會將此微分方程組改寫為

$$\frac{d^2}{dt^2}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{k+k_{12}}{m_1} & -\frac{k_{12}}{m_1}\\ -\frac{k_{12}}{m_2} & \frac{k+k_{12}}{m_2}\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=0 \text{ 。}$$

並假設上式的解為$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}\cos(\omega t+\theta)$，然後將此解代入上式並得到下列關係：

$$\begin{bmatrix}\frac{k+k_{12}}{m_1}-\omega^2 & -\frac{k_{12}}{m_1}\\ -\frac{k_{12}}{m_2} & \frac{k+k_{12}}{m_2}-\omega^2\end{bmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}\cos(\omega t+\theta)=0 \text{ 。}$$

如果α_1、α_2為不是零的常數，而且上式有解的話，必須滿足下列關係：

$$\det\begin{bmatrix}\frac{k+k_{12}}{m_1}-\omega^2 & -\frac{k_{12}}{m_1}\\ -\frac{k_{12}}{m_2} & \frac{k+k_{12}}{m_2}-\omega^2\end{bmatrix}=0 \text{ 。}$$

或者為$\begin{vmatrix}k+k_{12}-m_1\omega^2 & -k_{12}\\ -k_{12} & k+k_{12}-m_2\omega^2\end{vmatrix}=0$ 。

因此，可推算出角頻率ω的關係為

$$\omega^2=\frac{(k+k_{12})(m_1+m_2)\pm\sqrt{(-(k+k_{12})(m_1+m_2))^2-4m_1m_2((k+k_{12})^2-{k_{12}}^2)}}{2m_1m_2}$$

當$m_1=m_2=m$ 時， ω的兩個解分別為$\omega_1=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 與 $\omega_2=\sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}}$。所對應之振盪模態分別為

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\alpha_1\cos(\omega_1 t+\theta)\text{以及}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\alpha_1\cos(\omega_2 t+\theta)$$

前者代表兩個質點的振盪運動，是以同時向左、同時向右，相位相同的方式進行振盪。後者則代表兩個質點的運動，在同一個瞬間是一個向左、另一個向右，相位相差180度的方式進行振盪。

在這樣的耦合振盪系統中，所有可能的振盪行為，都可以由這兩個振盪的模態以及系統的初始條件（質點的初始位置、初始速度）構成。

兩個質點的運動方程式，可以表示為

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\left[A_{sym}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\cos(\omega_1 t+\theta)+A_{0,sym}\right]+\left[A_{asym}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\cos(\omega_2 t+\theta)+A_{0,asym}\right]$$

$$\omega_1=\sqrt{\frac{k}{m}}\text{ ， }\omega_2=\sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}}\text{ 。}$$

儀器

線性軌道、水平儀、滑車兩台、零件組一盒(內含掛鈎接頭、彈簧、砝碼等)、支架。

步驟

第一部份：測量彈簧的彈力係數

1. 彈簧彈力係數的測量，請各組自行設計實驗方法以進行測量。不論採用哪種實驗方法，請各組必須對實驗中的條件進行改變，並檢視所測得之實驗結果。例如改變滑車的質量以觀察振盪頻率的變化，或者改變砝碼的質量以觀測彈簧伸長量的變化等等。
2. 然後根據上述的實驗，以表格、數據圖展現所測得之彈力係數。

第二部份：觀察耦合振盪的模態

1. 請將兩部滑車的質量，設定為一樣的，同為 m。
2. 將滑車與彈簧依照圖二架設成耦合振盪的系統。
3. 利用不同的初始條件下，觀測耦合震盪如原理最後所述的兩個振盪模態。請先成功觀察到兩個振盪模態。即由2部滑車成功觀察到「同相」、「反相」的兩種振盪關係。

   上述兩種振盪，必須分別由適當的「初始條件」開始。
4. 在兩種振盪模態下，分別記錄下列數據：

   對應的「初始條件」。

   振盪時，兩部滑車隨時間變化的位置關係。

   由影像軟體推算滑車的振盪頻率，並與理論結果$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$與 $\omega_2 = \sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}}$相比較。

第三部份：利用 Python 模擬實際的耦合振盪

1. 考慮摩擦力的影響，此耦合振盪系統的運動關係式改寫為如下：

$$m_1 \frac{d^2x_1}{dt^2} = f_{k1} - kx_1 - k_{12}(x_1 - x_2)。$$

$$m_2 \frac{d^2x_2}{dt^2} = f_{k2} - kx_2 + k_{12}(x_1 - x_2)\ 。$$

2. 以 Python 建立模擬計算程式。

3. 改變摩擦力、彈力係數與初始條件，觀察滑車加速度的模擬計算結果與實驗結果之間的關係。

4. 分析角頻率

結果與分析

第一部份

m(g)	$\Delta x(cm)$	*m(g)*	$\Delta x(cm)$	*m(g)*	$\Delta x(cm)$

根據測量到的m對Δx作圖求出斜率$k(N/m)$

$k_1 =$ _____，$k_2 =$ _____，$k_{12} =$ _____

第二部份

一維運動中測量到的摩擦係數，$\mu_k =$ _____

滑車質量，$m_1 =$ _____，$m_2 =$ _____

1.「同相」振盪的初始條件：

初始位置：$x_1 =$ _____，$x_2 =$ _____

彈簧變化量：$\Delta x_1 =$ _____，$\Delta x_2 =$ _____

擬合出的滑車振盪頻率_____

理論$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}} =$ _____

2.「反相」振盪的初始條件：

初始位置：$x_1 =$ _____，$x_2 =$ _____

彈簧變化量：$\Delta x_1 =$ _____，$\Delta x_2 =$ _____

擬合出的滑車振盪頻率_____

理論$\omega_2 = \sqrt{\frac{k+2k_{12}}{m}} =$ _____

3.利用tracker將滑車的運動軌跡畫出，並尋找出頻率與角頻率

第三部份

使用python將測量到得初始條件填入後模擬出角頻率並與tracker、理論值做比較

思考問題

1. 在某些初始條件的設定之下，會發現滑車的振盪幅度有變大變小的情況。為什麼?

2. 數值方法中的Euler method是否能讓總能量守恆？